

# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

## وزارة التربية الوطنية

|                                                                   |                                                                |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| المستوى: 4 متوسط<br>المدة: 1 سا 30 د<br>السنة الدراسية: 2024/2023 | اختبار الفصل الثاني في مادة<br>العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا | مديرية التربية لوسط الجزائر<br>متوسطة الخليل بن احمد بوزريعة |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

### الجزء الأول ( 12 ن )

#### التمرين الأول ( 7 ن )

يستخدم احمد محلول نترات الفضة ( $Ag^+ + NO_3^-$ ) كمادة كاوية لإزالة الأورام الجلدية الصغيرة ( الثآليل ) . ( الوثيقة 1 )  
حيث أفرغ محتوى هذه القارورة في وعاء مصنوع من النحاس Cu. وفي اليوم التالي تفاجأ بتغير لون المحلول من الشفاف الى الأزرق وتشكل طبقة رمادية على جدران الوعاء.



الوثيقة 1

1- اشرح ما يلي : - ظهور اللون الأزرق في المحلول .

- تشكل طبقة رمادية على جدران الوعاء.

2- اكمل معادلة التفاعل الحاصل مع موازنتها.



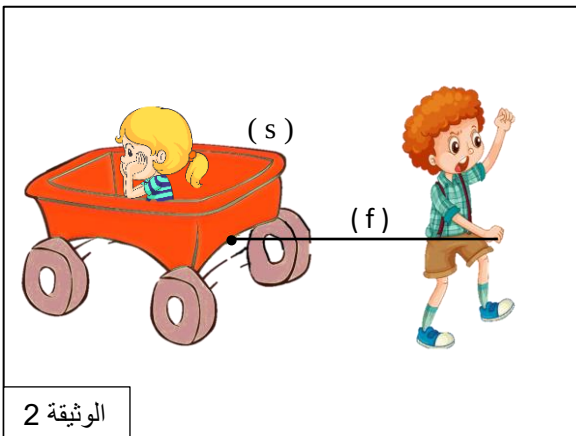
3- اكمل الجدول ادناه :

| الافراد الكيميائية المتفاعلة |                   | الافراد الكيميائية الناتجة |                   |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| الاسم                        | الصيغة الكيميائية | الاسم                      | الصيغة الكيميائية |
|                              |                   |                            |                   |

4- برايك لماذا ينصح بوضع هذه المحاليل في قارورات زجاجية .

#### التمرين الثاني ( 5 ن )

في حديقة التسلية يجرُّ علي اخته أميرة بعربة على طريق أفقي كما هو موضح في الوثيقة 2.



الوثيقة 2

حيث طبق قوة شدتها  $F_{f/s} = 200 \text{ N}$  .

1- حدد نوع الفعل الميكانيكي بين الحبل ( f ) و العربة ( s ) .

2- اكمل الجدول بذكر خصائص (مميزات) هذه القوة .

| الخصائص ( المميزات ) | نقطة التأثير | الجهة | الحامل | الشدة |
|----------------------|--------------|-------|--------|-------|
| القوة $F_{f/s}$      |              |       |        |       |

3- مثل هذه القوة ( $F_{f/s}$ ) باستعمال سلم الرسم : 10 N  $\longrightarrow$  1 cm

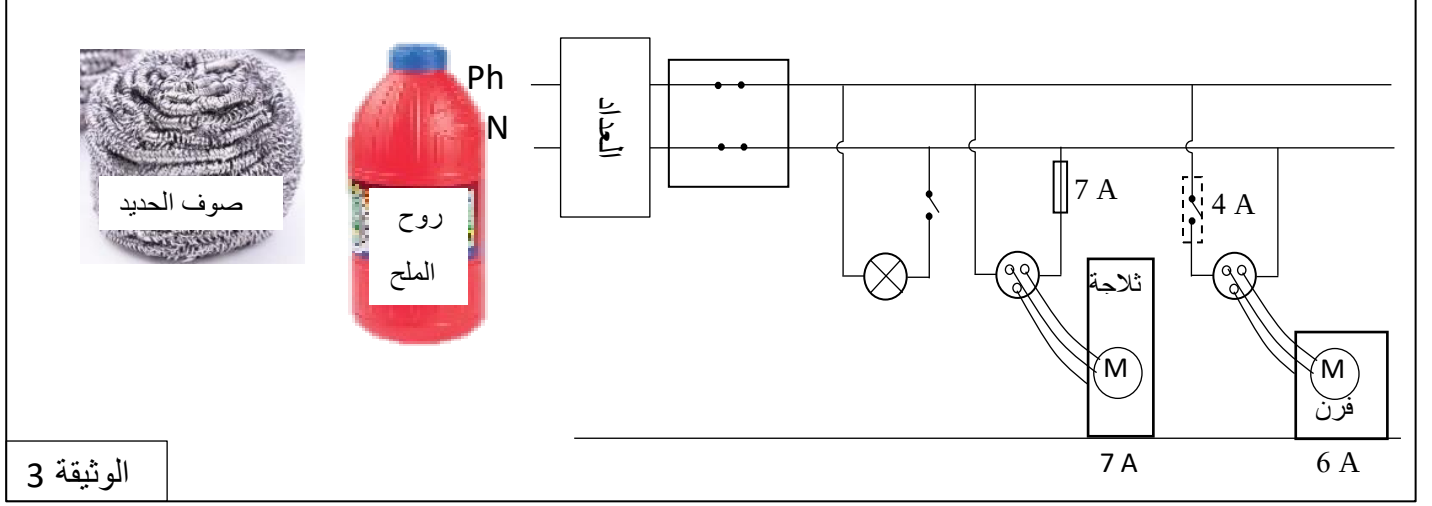
4- اعط نص مبدأ الفعلين المتبادلين .

- اعد الرسم ممثلا عليه الفعلين الميكانيكيين المتبادلين بين الحبل ( f ) و العربة ( s ) .

## الجزء الثاني ( 8 ن )

### الوضعية الإدماجية ( 8 ن )

تحضيراً لشهر رمضان المبارك و كمعظم الأمهات قامت أم ايناس بتنظيف عميق للمطبخ . و اثناء ذلك سقطت من يدها قطعة صوف الحديد (Fe) ( Ajax ) في انبوب المجاري المائية ، مما أدى لانسداده . و عند تحريكها الثلاجة شعرت بصدمة كهربائية .



الوثيقة 3

بالاستعانة بالسندات الموضحة في الوثيقة 3 اجب على ما يلي :

- 1- اقترح حلاً للتخلص من الانسداد بصوف الحديد ، مدعماً اجابتك بمعادلة كيميائية بالصيغة الشاردية .
- 2- برأيك ما سبب شعور الام بصدمة كهربائية عند لمس الثلاجة ، ثم اقترح حلاً لذلك .
- 3- اعد رسم المخطط موضحاً عليه الإضافات و التعديلات اللازمة .